



Ministère

de l'Éducation nationale

Inspection d'académie de Fatick



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

Niveau : 1^{er} S1

Durée : 4h

Composition du 1^{er} semestre 2023/2024

MATHEMATIQUES

Exercice 1 : (04 points)

Soit ABC un triangle rectangle en C et m un réel différent de -2

On considère l'application f du plan dans $\mathbb{R}$ par : $f(M) = MA^2 + MB^2 + mMC^2$

1. Justifier l'existence du point G_m barycentre du système : $\{(A, 1); (B, 1); (C, m)\}$ (0,25 pt)
2. Montrer que $f(M) = (2 + m)MG_m^2 + f(G_m)$ (0,25 pt)
3. Montrer que : $f(A) + f(B) + mf(C) = (2 + 2m)AB^2$ (0,75 pt)
4. Calculer $f(A) + f(B) + mf(C)$ en fonction de $f(G_m)$ (0,75 pt)
5. En déduire que $(2 + m)f(G_m) = (1 + m)AB^2$ (0,5 pt)
6. Soit (E_m) l'ensemble des points M du plan tel que $f(M) = AB^2$
 - a- Déterminer la nature de l'ensemble (E_m) (0,5 pt)
 - b- Montrer que pour tout $m \neq -2$, le point $C \in (E_m)$ (0,5 pt)
 - c- Placer le point G_{-3} et construire l'ensemble (E_{-3}) (0,5 pt)

Exercice 2 : (06 points)

Soit $ABCD$ un carré de centre O . On pose $I = A * B, J = A * D$ et $K = A * I$

On désigne par H le projeté orthogonal de A sur (DI)

1. Montrer que $\overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{HJ} = HA^2 + \overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HD}$ (0,5 pt)
2. Montrer que $\overrightarrow{AI} \cdot \overrightarrow{AD} = AH^2 + \overrightarrow{HI} \cdot \overrightarrow{HD}$ (0,5 pt)
3. En déduire que les droites (JH) et (HK) sont perpendiculaires (0,5 pt)
4. On pose $AB = 2a$ où a est un réel strictement positif

On rapporte le plan au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ tel que : $\vec{i} = \frac{1}{2a}\overrightarrow{AB}$ et $\vec{j} = \frac{1}{2a}\overrightarrow{AD}$

 - a- Déterminer les coordonnées du point H (0,5 pt)
 - b- Retrouver analytiquement le résultat du 3) (0,75pt)
5. En exprimant $\overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DI}$ de deux manières différentes, déduire que $DH = \frac{4\sqrt{5}}{5}a$ (0,75pt)
6. Montrer alors qu'on a $AH = \frac{2\sqrt{5}}{5}a$ (0,5pt)
7. Vérifier que K est le barycentre de $\{(A, 3); (B, 1)\}$ (0,75pt)
8. Déterminer l'ensemble :
 - a- (E) des points M du plan tels que : $3MA^2 + MB^2 = 28a^2$ (0,5 pt)
 - b- (Δ) des points M du plan vérifiant : $3MA^2 + MB^2 - 4\overrightarrow{MK} \cdot \overrightarrow{MI} = 3a^2$ (0,75pt)

Exercice 3 : (03 points)

1. Soit : $f: A \rightarrow B$ et $g: B \rightarrow C$ deux applications bijectives de bijections réciproques respectives f^{-1} et g^{-1}
 - a- Démontrer que gof est une bijection **(0,5 pt)**
 - b- Démontrer que $(gof)^{-1} = f^{-1}og^{-1}$ **(0,5 pt)**
2. On considère les applications f et g définies par : $f: [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$ et $g: [0; +\infty[\rightarrow [-\frac{1}{3}; 1[$
 $x \mapsto \sqrt{x}$ $x \mapsto \frac{x-1}{x+3}$
 - a- Montrer que f est bijective et déterminer sa bijection réciproque f^{-1} **(0,5 pt)**
 - b- Montrer que g est bijective et déterminer sa bijection réciproque g^{-1} **(0,5 pt)**
3. Soit h l'application définie par : $h: [0; +\infty[\rightarrow [-\frac{1}{3}; 1[$
 $x \mapsto \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3}$

L'application h est-elle bijective ? Si oui déterminer sa bijection réciproque h^{-1} **(01 pt)**

Exercice 4 : (07 points)

Une fonction f est dite de type « Fatick » lorsqu'elle est définie sur $\mathbb{R}$, $f(0) = -1$

et pour tout x non nul $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = 1$. On note F l'ensemble des fonctions de type « Fatick »

A. On considère une fonction f de type « Fatick »

1. Calculer $f(1)$ et $f(-1)$ **(0,5 pt)**
2. Montrer que $f(-x) - f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right)$ pour x non nul **(0,25 pt)**
3. En déduire qu'on a :
 - a- Si f est paire et de type « Fatick », alors $f\left(\frac{1}{x}\right) = f\left(-\frac{1}{x}\right)$ **(0,25 pt)**
 - b- Si f est impaire et de type « Fatick », alors $f(-x) = \frac{f\left(\frac{1}{x}\right) - f\left(-\frac{1}{x}\right)}{2}$ **(0,25 pt)**

B. On considère la fonction g définie par : $g(x) = \frac{2x^2 - 1}{x^2 + 1}$

1. Vérifier que g est un élément de F **(0,25 pt)**
2. Montrer que g est majorée par 2 et minorée par -1 **(01 pt)**
3. Etudier la parité de g . Que peut-on en déduire graphiquement ? **(0,5 pt)**
4. Calculer $g\left(\frac{5}{2}\right)$ puis donner (sans calcul) $g\left(\frac{2}{5}\right)$ **(0,5 pt)**
5. Montrer qu'on peut réduire l'étude de g à $[0; +\infty[$ **(0,25 pt)**
6. Soient a et b deux réels tels que : $0 \leq a < b$
 - a- Vérifier que : $g(b) - g(a) = \frac{3(b^2 - a^2)}{(a^2 + 1)(b^2 + 1)}$ **(0,5 pt)**
 - b- En déduire les variations de g et dresser son tableau de variation sur $[0; +\infty[$ **(0,75 pt)**
 - c- Résoudre dans $[0; +\infty[$ chacune des équations $g(x) = 0$ et $g(x) = 1$ **(0,5 pt)**
 - d- En déduire $E(g(x))$ pour tout $x \in [0; +\infty[$ où E désigne la fonction partie entière **(0,25 pt)**
7. Tracer la courbe (C_g) de g sur $[0; +\infty[$ puis sur $\mathbb{R}$ dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ **(0,75 pt)**
8. En déduire la courbe représentative de la fonction $h(x) = g(x + 2) + 1$ **(0,5 pt)**